

💡 복잡한 식을 내 맘대로! 등식의 변형 정복하기

[핵심 요약]

등식의 변형이란, 여러 개의 문자가 섞여 있는 식에서 특정 문자를 주인공($x = \dots, y = \dots$ 꼴)으로 바꾸는 과정입니다. 등식의 성질(더하기, 빼기, 곱하기, 나누기)을 활용해 주인공만 남기고 나머지는 모두 '이사(이항)'시키는 것이 핵심입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 기본 중의 기본: 주인공만 남기고 이사 보내기

가장 먼저 익혀야 할 기술은 '**이항**'입니다. 더해져 있는 숫자를 등호(=) 반대편으로 보낼 때는 부호를 반대로 바꿔야 한다는 점, 잊지 마세요!

- **예시:** $y + 3 = 2x - 3$ 이라는 식을 y 에 관하여 풀어봅시다.
- **과정:** y 옆에 있는 $+3$ 을 오른쪽으로 보냅니다. 이때 $+3$ 은 -3 이 됩니다.
- **결과:** $y = 2x - 3 - 3 \rightarrow y = 2x - 6$

이 식을 다시 x 에 관하여 풀고 싶다면 어떻게 할까요? x 가 포함된 항만 남기고 나머지를 옮긴 뒤, 마지막에 x 의 계수(숫자)로 나누어주면 됩니다.

$$x = \frac{y + 6}{2}$$

2. 이차식과 항의 이동

식에 제곱(x^2)이 있어도 당황하지 마세요. 원리는 똑같습니다. 식의 모양을 내가 보기 편한 형태로 바꾸는 연습이 필요합니다.

- **항 옮기기 연습:** $x^2 + 2x + 3 = 0$
 - 상수항만 넘기면: $x^2 + 2x = -3$
 - 일차항과 상수를 넘기면: $x^2 = -2x - 3$

3. 분수 형태의 식 처리하기 (통분과 역수)

분수 형태의 식은 많은 학생이 가장 어려워하는 부분입니다. 하지만 '통분'과 '대각선 곱하기'를 활용하면 아주 쉬워집니다.

- **문제:** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ 를 b 에 관하여 풀이라.
- **1단계:** b 가 있는 항만 남깁니다. $\frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{a}$
- **2단계:** 우변을 통분합니다. $\frac{1}{b} = \frac{a-c}{ac}$
- **3단계:** 양변을 뒤집습니다(역수). $b = \frac{ac}{a-c}$

4. 비례식을 등식으로 바꾸기

$a : b = 3 : 4$ 같은 비례식이 나오면 무조건 '내항의 곱은 외항의 곱과 같다'는 성질을 이용하세요.

- 공식: $a : b = m : n \rightarrow na = mb$
- 위의 식에서 b 를 구하고 싶다면? $3b = 4a$ 이므로, 양변을 3으로 나누어 $b = \frac{4a}{3}$ 가 됩니다.

[실수 방지 Note]

부호 실수를 조심하세요! "이항할 때는 반드시 부호가 바뀝니다. 이 간단한 규칙을 깜빡해서 전체 문제를 틀리는 경우가 정말 많아요."

나눌 때는 모든 항에 공평하게! " $2x = y + 6$ 에서 x 를 구할 때, y 만 2로 나누는 친구들이 있어요. 우변 전체를 2로 나누어 $x = \frac{y+6}{2}$ 가 되어야 함을 잊지 마세요."

[정리용 표]

상황	해결 방법	핵심 포인트
항이 더해져 있을 때	이항 (이사 보내기)	부호를 반대로 바꾼다.
계수가 곱해져 있을 때	양변 나누기	우변 전체를 나누어야 한다.
분수 형태일 때	통분 후 역수	분모를 하나로 합치는 것이 먼저!
비례식일 때	내항의 곱 = 외항의 곱	등식(=) 형태로 먼저 바꾼다.

💡 오늘의 핵심 체크

1. **주인공 정하기:** 어떤 문자를 좌변(= 왼쪽)에 혼자 남길지 결정하세요.
2. **나머지 쫓아내기:** 주인공과 상관없는 숫자나 문자는 모두 우변으로 보냅니다.
3. **마지막 처리:** 주인공 앞에 숫자가 붙어있다면 나누어서 완벽하게 혼자로 만듭니다.

복잡해 보이는 식도 이 원칙만 지키면 여러분의 손안에서 자유자재로 움직일 거예요. 오늘 배운 내용을 연습장에 한 번씩 꼭 써보세요!